



凯赛生物 (688065)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

凯赛生物是全球领先的利用生物法规模化生产新型生物基材料的平台型企业。公司主营系列生物法长链二元酸（DC10-DC18）、生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺、生物基连续纤维热塑型复合材料（Bio-PPA CFRT）、生物基哌啶等。

核心子公司分工：

- 凯赛金乡：主要负责生物法长链二元酸的研发、生产及销售
- 乌苏材料：主要负责生物基戊二胺和生物基聚酰胺的研发、生产及销售

2. 业务结构 (2025 年上半年)

业务板块	收入 (亿元)	占比	毛利率	阶段
长链二元酸系列	15.00	~90%	42.6%	成熟期 (现金牛)
生物基聚酰胺系列	0.66	~4%	-7.6%	导入期 (增长点)
其他 (含哌啶)	1.05	~6%	-	成长期

销售模式：以直销为主，主要客户为国内外大型化工及材料企业，包括塞拉尼斯 (Celanese)、艾曼斯 (EMS)、赢创 (Evonik)、诺和诺德 (NovoNordisk) 等国际知名企业。

3. 产业链地位

上游：主要原材料为烷烃、玉米等。公司正积极推进农业废弃物高值化利用研发，以降低对粮食原料的依赖。

下游：产品应用于汽车、电子电气、纺织、医药、农药、新能源电池壳、风电叶片、集装箱等领域。公司与下游龙头客户深度绑定（宁德时代合资、招商局战略合作），**议价能力较强**。

产业链定位：公司是全球少数具备"菌种构建-工艺放大-商业化运营"全链路能力的合成生物学平台型公司，核心原材料生物基戊二胺完全自产，形成了"单

体-树脂-复合材料-终端应用"的完整产业链闭环。

4. 股东背景

实际控制人： 公司创始人 XIUCAI LIU（刘修才）先生，通过境外持股平台 CIB 及三个员工持股平台实际控制公司约 **45.24%** 的股份。

前十大股东（截至 2025 年三季度末）：

股东名称	持股比例
上海曜修生物技术合伙企业	16.17%
山西潞安矿业集团	7.21%
Cathay Industrial Biotech Ltd.	6.73%
山西科技创新城投资开发	5.57%
HBM Healthcare Investments	4.87%

机构持股变化： 2025 年三季度，易方达科创 50ETF、华夏科创 50ETF 小幅减持；北向资金 2025 年末持股 421.50 万股，较上季末增加 5.01%。

5. 财务特征

分红/融资历史：

- 2020 年 IPO 募资约 46 亿元
- 2025 年完成向招商局集团定增，募资 59.15 亿元

运营资本周期（2025 年前三季度）：

- 应收账款周转天数：约 30 天
- 存货周转天数：约 200 天（较 2023 年 363 天明显改善）
- 应付账款周转天数：约 30 天

资产减值情况： 2025 年前三季度计提存货减值损失 1.14 亿元、信用减值损失 0.16 亿元，合计减少利润总额 1.30 亿元。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **长链二元酸市场：**公司 DC11 及以上产品全球市占率超过 80%，处于绝对主导地位。生物法癸二酸（DC10）相比化学法减碳约 40%以上，正快速替代传统化学法产品。
- **聚酰胺市场：**全球聚酰胺消费量近 10 年以年均 7.5%左右的速度递增，其中聚酰胺 6 和聚酰胺 66 合计占比接近 90%。生物基聚酰胺具有轻量化、高强度、耐腐蚀等优势，可替代传统石油基聚酰胺及部分金属材料。
- **应用场景天花板：**
 - 新能源汽车电池壳：单车电池壳价值约 2000-3000 元，按 2025 年全球新能源车 2000 万辆计算，潜在市场空间达 400-600 亿元
 - 物流集装箱：全球年产约 400 万 TEU，复合材料渗透率每提升 1%对应约 10 万吨材料需求
 - 建筑模板：国内年市场规模约 3000 万平方米，轻量化复合模板替代潜力巨大

公司所处行业属于“双碳”背景下的战略性新兴产业，生物基材料替代石油基材料是大势所趋。长链二元酸业务提供稳定的现金流和利润，而生物基聚酰胺及其复合材料则打开了数十倍于现有业务的成长空间。

2. 竞争格局及优势

技术壁垒：

- 公司研发投入持续增长，2024 年研发费用率达 7.89%
- 在绿色二元酸、生物基哌啶、生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强生物基聚酰胺复合材料等研发项目上取得显著进展
- 积极布局 AI+合成生物学，投资分子之心，建设高通量研发平台，有望在菌种改造、蛋白质设计等方面提升研发效率

产品布局完整性：

- 长链二元酸（DC10-DC18）：全球主导，品类最全
- 生物基戊二胺：全球唯一规模化生产企业
- 生物基聚酰胺（PA5X 系列）：全球首创，形成泰纶®（纺织用）和

ECOPENT®（工程材料用）两大品牌

- 生物基哌啉：2025 年投产，有望成为国内主流供应商

差异化策略:

- 全产业链优势：从单体到树脂到复合材料，核心原料自主可控
- 生态绑定：与招商局集团、宁德时代等下游龙头成立合资公司或战略合作，深度锁定应用场景

公司在生物法长链二元酸领域已建立稳固的全球垄断地位，技术壁垒极高。向下游延伸的生物基聚酰胺业务凭借全产业链优势和成本优势，有望复制长链二元酸的成功路径。与下游龙头的深度绑定大幅降低了新产品市场推广的不确定性。

3. 成长驱动

① 需求与供给：产能扩张+渗透率提升

产品	现有产能	规划产能	投产时间	市场空间
癸二酸	4 万吨	拟扩产（具体待定）	视市场需求	全球约 20 万吨市场，化学法替代空间大
生物基聚酰胺	12.3 万吨	太原 90 万吨	2027 年底	千亿级替代市场
生物基复合材料	配套 4.1 万吨	合肥项目	2025 年底建成	新能源电池壳、储能、光伏等

② 盈利与效率：毛利率趋势改善

- 长链二元酸毛利率：2025 年上半年回升至 42.6%（2023 年约 29%），主要因癸二酸放量、产能利用率提升
- 生物基聚酰胺毛利率：目前为负（-7.6%），主要因固定成本摊销高。随着与招商局、宁德时代订单落地，有望转正并快速提升
- 规模效应：太原 90 万吨项目投产后，单位成本有望大幅下降

③ 新产品与新市场：第二增长曲线启动

新产品	进展	预期贡献

生物基哌啶	2025 年初投产，已开始销售	2025 年底有望成为国内主流供应商，市占率或超 50%
生物基电池壳	与宁德时代合资，250 万套产能规划	已获商业化订单，2026 年开始贡献收入
生物基冷藏集装箱	2025 年 11 月全球首台交付	与招商局旗下中外运合作，规模化推广中
生物基复合材料	合肥项目 2025 年底完成建设	应用于新能源、交通物流、建筑等领域

三、主要风险

1. 行业风险

风险类型	具体内容	潜在影响
国产替代进度不及预期	下游客户对生物基材料认证周期长，接受度可能低于预期	生物基聚酰胺放量节奏延迟，产能利用率低
行业需求周期性波动	公司产品应用于汽车、纺织、电子等周期性行业	营收与利润波动加大
技术路线颠覆	新型化工合成技术或竞争对手生物制造技术突破	公司技术壁垒被削弱

2. 经营风险

风险类型	具体内容	潜在影响
产能落地延迟	太原 90 万吨项目 2027 年底建成，存在延期可能	远期成长空间受限，影响估值
关键研发失败	生物基聚酰胺在下游新应用领域的研发进展不及预期	商业化推广受阻
大客户依赖	前五大客户应收账款占比 45.10%	单一客户订单波动影响较大
国际贸易环境变化	关税政策、贸易壁垒变化影响出口业务	出口收入占比高，受冲击风险大

3. 财务风险

风险类型	具体内容	潜在影响
存货减值	2025 年前三季度已计提 1.14 亿元存货减值	后续若市场变化，减值压力持续
现金流紧张	2025 年前三季度经营现金流同比下降 59.6%	增加原辅料采购导致现金流出增加
过度融资稀释	2025 年定增 59.15 亿元，总股本扩大	EPS 被摊薄，ROE 短期承压

四、其他重要问题

1. 公司治理

股权激励：公司通过三个员工持股平台绑定核心团队，实际控制人刘修才持股比例超过 45%，**管理层与股东利益高度一致。**

分红政策：公司处于成长期，资本开支较大，分红率较低。2024 年未进行大额分红，资金主要用于再投资。

2. 资本运作

定增项目复盘：2025 年向招商局集团定增募资 59.15 亿元，完成后招商局成为重要战略股东。双方在物流、建筑等领域深度合作，加速生物基聚酰胺商业化落地。

未来资本开支计划：

- 合肥生物基复合材料项目（与宁德时代合作）：2025 年底建成
- 太原 90 万吨生物基聚酰胺项目：2027 年底建成
- 乌苏 2 万吨长链二元酸扩产：推进中
- 黑龙江虎林生物基戊二胺项目：前期规划中

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

核心命题	逻辑链条	验证指标
现金牛业务 稳中有升	全球主导的长链二元酸业务提供稳定现金流，癸二酸持续替代化学法市场，产能利用率提升驱动毛利率改善	季度长链二元酸收入、毛利率

第二增长曲线启动	与招商局集团（三年 1-8-20 万吨采购目标）和宁德时代（250 万套电池壳产能）深度绑定，生物基聚酰胺及复合材料进入商业化放量阶段	与招商局/宁德时代的订单公告、生物基聚酰胺收入及毛利率
平台化技术红利释放	AI 赋能合成生物学研发，新产品（如生物基哌啶）持续推出；全产业链布局构筑成本与技术壁垒	研发费用率、新产品收入占比、专利申请数量

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点	评分 (1-5)
市场空间	现有长链二元酸市场约 50-80 亿元，生物基聚酰胺替代市场超千亿，天花板极高	5
扩张边际成本	重资产扩张（太原 90 万吨项目），但核心原料自产+规模效应显著，边际成本随产能利用率提升而下降	4
客户黏性	认证周期长、与下游龙头合资绑定、转换成本高	5
周期性	下游应用分散（汽车、纺织、电子、新能源、物流），抗周期性较强	4
竞争优势	全球唯一全产业链布局、技术专利壁垒、成本优势、与头部客户生态绑定	5

综合评分：4.6/5 —— 符合高价值生意特征

3. 估值评估与量化建模

3.1 方法论选择

采用 DCF 绝对估值为主、相对估值为辅。理由：

- 1. 公司处于成长期，未来现金流可预测性较强（基于产能规划与订单指引）
- 2. 产品结构多元化，单一盈利指标（如 PE）无法完全反映不同业务阶段的差异
- 3. DCF 可有效捕捉公司远期成长价值（太原 90 万吨项目）

3.2 关键假设量化

收入预测（单位：亿元）

业务板块	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
长链二元酸	32.0	35.2	38.0	40.0	42.0
增速	+8%	+10%	+8%	+5%	+5%
生物基聚酰胺及复合材料	1.5	6.0	18.0	35.0	55.0
增速	+127%	+300%	+200%	+94%	+57%
生物基哌啶及其他	1.0	2.5	5.0	8.0	10.0
增速	-	+150%	+100%	+60%	+25%
合计营业收入	34.5	43.7	61.0	83.0	107.0
同比增速	+16.6%	+26.7%	+39.6%	+36.1%	+28.9%

注：2025E 基于前三季度 25.45 亿元及四季度季节性推算

毛利率与净利率假设

指标	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
综合毛利率	35.0%	36.0%	38.0%	40.0%	42.0%
期间费用率	16.0%	15.5%	15.0%	14.5%	14.0%
净利率	18.0%	19.5%	21.5%	23.5%	25.5%
归母净利润	6.21	8.52	13.12	19.51	27.29

注：利润假设基于华安证券预测（2025 年 6.86 亿元）及远期毛利率改善趋势

3.3 情景分析与估值计算

情景设定

情景	核心假设	2027 年 收入	2030 年 收入	永续增 长率
悲观	生物基聚酰胺推广不及预期，与招商局/宁德时代合作订单仅实现 50%，长链二元酸价格承压	48 亿元	75 亿元	2%
中性	按公司规划推进，招商局三年 1-8-20 万吨采购目标实现 80%，宁德时代电池壳项目顺利量产	61 亿元	120 亿元	3%
乐观	国产替代加速，生物基聚酰胺在新能源、物流、建筑领域超预期放量，新应用场景持续拓展	78 亿元	165 亿元	4%

DCF 估值参数假设

- 折现率（WACC）：8.5%（考虑公司资产负债率低、业务风险中等）
- 永续增长率：悲观 2%、中性 3%、乐观 4%
- 详细预测期：2025-2029 年（5 年）
- 过渡期：2030-2034 年（5 年），增长率线性降至永续增长率

DCF 估值结果（单位：亿元）

情景	企业价值（EV）	股权价值	每股价值（元）
悲观	310	285	39.5
中性	480	455	63.1
乐观	680	655	90.8

注：按总股本 7.213 亿股计算

相对估值法

同业对比：

公司	业务	PE-TTM	2025E PE	PEG（2025-2027）

凯赛生物	生物基材料	62.3x	56.8x	1.25
华恒生物	合成生物学	35.2x	28.5x	0.85
梅花生物	生物发酵	12.8x	11.2x	0.60
金丹科技	生物降解材料	28.6x	24.3x	0.95
行业平均	-	34.7x	30.2x	0.91

数据来源：根据公开信息整理

分析推论：凯赛生物估值显著高于行业平均，反映市场对其生物基聚酰胺第二增长曲线的高预期。按 2025 年华安证券预测 EPS 0.95 元，当前股价对应 PE 约 51.5 倍，略低于当前 TTM 的 62 倍。

历史估值区间：公司上市以来 PE 在 40-150 倍之间波动，当前 62 倍处于历史中位数水平。

综合估值区间（未来 12 个月）

估值方法	悲观	中性	乐观
DCF	39.5 元	63.1 元	90.8 元
相对估值（PE 45-80 倍）	42.8 元	60.8 元	76.0 元
综合合理区间	40-45 元	60-70 元	75-90 元

3.4 安全边际与验证指标

当前价格：48.90 元（2026 年 3 月 24 日收盘价）

安全边际评估：

- 相对于中性估值（63 元）：**折价 22.4%**
- 相对于悲观估值（40-45 元）：**溢价 8.7%-22.3%**

结论：当前价格已反映大部分中性预期，但相对于乐观情景仍有较大空间。安全边际一般，向下风险约 10-20%。

关键可跟踪指标（未来 1-4 个季度）：

跟踪指标	验证内容	理想信号
季度长链二元酸收入及毛利率	现金牛业务稳定性	收入环比增长，毛利率维持在 40% 以上
生物基聚酰胺收入及毛利率	第二曲线放量节奏	收入环比增长超 50%，毛利率转正
与招商局集团订单公告	战略合作执行情况	披露实际采购订单金额
宁德时代电池壳项目进展	新能源领域突破	项目投产公告、首批订单交付
生物基哌啶收入占比	新产品拓展能力	单季收入超 5000 万元
存货周转天数	减值风险变化	持续下降至 180 天以内

六、最终结论

综合结论

凯赛生物当前具备中长期投资价值，但短期安全边际有限。

核心理由：

- 现金牛业务稳固：**长链二元酸全球主导地位无可撼动，癸二酸持续替代化学法市场，毛利率回升至 42% 以上，提供稳定的现金流和利润支撑
- 第二增长曲线明确：**与招商局集团（三年 1-8-20 万吨采购目标）和宁德时代（250 万套电池壳）的战略合作已进入实质性阶段，生物基聚酰胺及复合材料商业化放量在即，2026 年起有望贡献显著增量
- 平台化技术优势：**全球唯一“单体-树脂-复合材料-终端应用”全产业链布局，AI 赋能研发提升效率，新产品（生物基哌啶）持续推出
- 政策红利加持：**生物制造被列为国家战略性新兴产业，入选工信部非粮生物基材料典型案例，欧盟碳关税提升产品竞争力

主要风险：

- 新产品推广不及预期（悲观情景下估值 40-45 元）
- 产能建设进度延迟
- 大客户依赖度较高

价值区间与决策参考

情景	未来 12 个月合理股价区间	对应市值区间
悲观	40-45 元	288-325 亿元
中性	60-70 元	433-505 亿元
乐观	75-90 元	541-649 亿元

配置建议：

- 具备吸引力的配置价格区域：45 元以下（对应悲观情景估值下沿，安全边际充足）
- 合理配置区域：45-55 元（可分批建仓，对应中性估值的折价区间）
- 需警惕的过热价格水平：75 元以上（接近乐观估值上限，追高风险较大）

当前价格 48.90 元处于合理配置区域下沿，建议投资者以中长期视角分批布局，重点关注后续与招商局集团、宁德时代合作订单的落地进展及生物基聚酰胺毛利率改善信号。